嘉興大學
JIAXING UNIVERSITY
方正为人 勤慎治学

商业数据分析

题　　目：_____

学　　院：_____

专业班级：_____

学　　号：_____

姓　　名：_____

完成日期：_____

评分维度	评分要点（子项及分值）	得分
1. 数据获取合规性与清洗质量（15分）	① 来源合规、白名单方式、合规声明完整（5）；② 数据量达标、抽样方法与随机种子说明（4）；③ 清洗完整、异常/缺失/重复处理、多表对齐（4）；④ 可导出 CSV/JSON/SQLite 复用（2）	
2. 商业分析模型应用深度（20分）	① 模型≥3种、选型与场景匹配（6）；② 计算正确、参数与阈值有业务依据（6）；③ 预测类含置信区间与回测误差（4）；④ 结论与模型一一对应（4）	
3. 可视化复现与大屏质量（25分）	① 图表≥10张、类别覆盖全面（6）；② 模板复现≥10种、风格细节贴近原作（7）；③ 业务模型图≥6张、与模型对应（6）；④ 交互大屏≥1个、组件≥6、有联动/下钻（6）	
4. 代码规范性与文档完整性（10分）	① 目录结构清晰、注释充分（3）；②README 详实、依赖明确（3）；③ 可一键复现（2）；④ 图表命名与索引规范（2）	
5. 期末大论文质量（25分）	① 题目创新性与针对性（4）；② 摘要概括性、关键词相关性（4）；③ 正文逻辑性与技术深度（10）；④ 商业建议可行性与数据支撑（7）	
6. 创新性与商业洞察深度（5分）	① 引入新工具/新方法（2）；② 提出有效商业建议（2）；③ 体现批判性思维（1）	
总 分	**（各维度得分相加）**	

数 据 科 学 学 院

论文题目（三黑居中，字数 20 以内）

作者（五号宋体）

（嘉兴大学 数据科学学院）（五号宋体）

摘要（四号黑体）(段前空两格)：摘要内容 200-300 字（小四号宋体，行距：1.5 倍）.

关键词（四号黑体）(段前空两格)：3-5 个中间用分号隔开（小四号宋体，行距：1.5 倍）. 如：概念；数学思想；教学过程；陈述性知识

注意：全文红色字体均可删除，包括这句话

1 引言

1.1 研究背景

1.2 研究目的

1.3 研究意义

2 数据准备与预处理

2.1 数据源介绍（名称、URL、规模、字段说明）

2.2 合规获取方式（白名单方式说明：官方下载文件 / Python 数据接口库）

2.3 数据来源合规声明（获取日期、授权/License）

2.4 数据集概述（主表/维度表结构、主外键关系）

3 数据清洗与治理

3.1 数据清洗（缺失值、异常值、重复值处理）

3.2 数据转换（类型统一、日期对齐、指标派生）

3.3 数据整合（多表关联逻辑、抽样方法与随机种子）

4 商业分析模型

4.1 模型选型（≥3 种：如 RFM、同期群、波士顿矩阵、关联规则、SARIMA 等）

4.2 参数与阈值设定依据

4.3 模型计算与验证（预测类含置信区间与回测误差 MAPE/RMSE）

5 Python 数据分析与可视化

5.1 数据探索性分析

5.2 可视化模板复现（对照《Excel 数据可视化》≥10 种）

5.3 业务模型图（≥6 张，与第 4 章模型对应）

5.4 交互式可视化大屏（Pyecharts/Streamlit/Dash；组件≥6、联动说明；全 Python 实现，未使用 Power BI/Tableau）

6 商业案例分析

6.1 案例背景

6.2 结果解读

6.3 商业建议（3－5 条，可操作、有数据支撑）

7 结论与展望

7.1 研究结论

7.2 局限性与展望

7.3 AI 使用披露（如使用：工具、环节、关键提示词示例）

参考文献

[1] ***. ********[J]. ***, 5(6): 7-8.

附录

A 核心代码片段

B Gitee/github 仓库链接与目录结构

C 图表索引（fig01－fig24+ 大屏截图）